

RENOEN – REDE NORDESTE DE ENSINO - DOUTORADO EM ENSINO

OBJETOS DIDÁTICOS DA 6C-PCMA Aplicação

Prof. Dr. Antonio de Lisboa Coutinho Junior



lattes.cnpq.br/3693510085792004



orcid.org/0000-0001-7270-7759



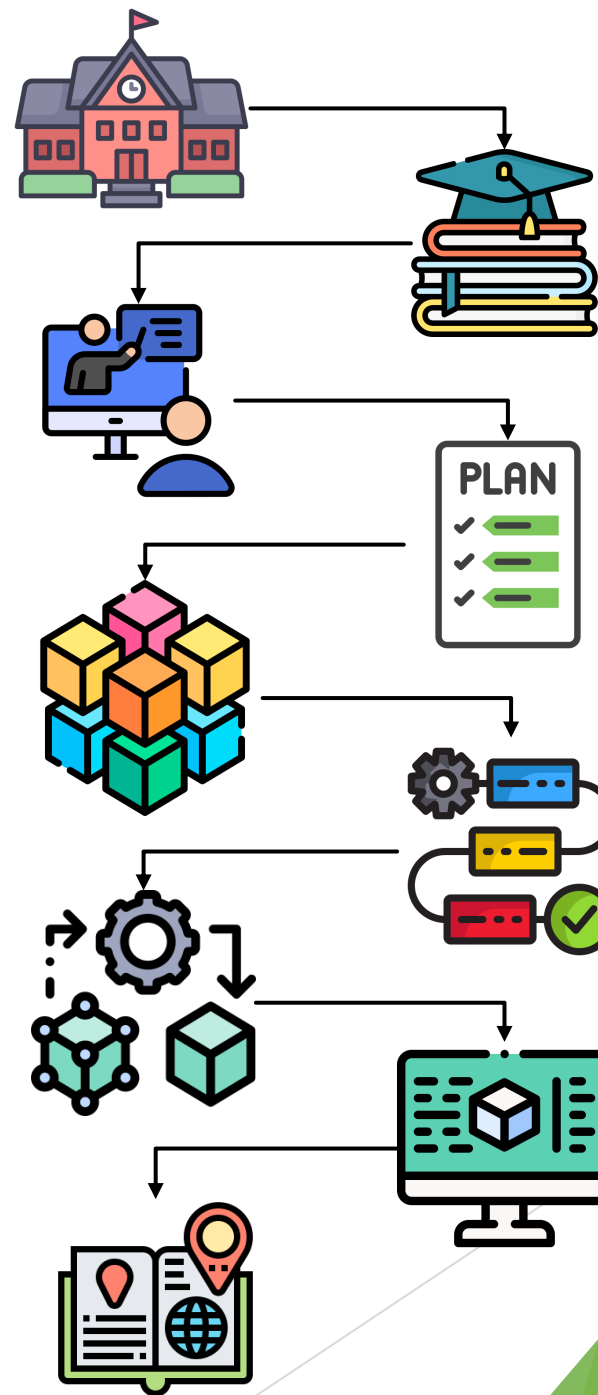
<https://scholar.google.com/citations?user=FJNYVDQAAAAJ&hl=pt-BR>



OTI-5603-2025

Estratégia adotada

- ▶ Cenário Didático.
- ▶ Levantamento e curadoria de material para o ensino.
- ▶ Conteúdos e Unidades de ensino.
- ▶ Planejamento, 6C/PCMA e material instrucional.
- ▶ Blocos Didáticos estipulados.
- ▶ Fluxos Didáticos estipulados.
- ▶ Recursos para disciplina Física Computacional.
- ▶ Ambiente Virtual de Aprendizagem e repositório.
- ▶ Espaço Didático.



Cenário Didático

Disciplina: Física Computacional

Público: alunos do 5º semestre.

Espaço: Laboratório Lhama.

- ▶ Computadores.
- ▶ Notebooks.
- ▶ Placa Arduino.
- ▶ App em dispositivo móvel.
- ▶ Experimento com Material de Baixo Custo (MBC).
- ▶ Linguagem Python.
- ▶ Plataforma Google Colab.
- ▶ AVA: Google Sala de aula.

- ▶ Alunos sem conhecimentos sobre programação.
- ▶ Número de aulas: 2 encontros por semana.
- ▶ Carga-horária: 34 aulas.
- ▶ Minutagem: 90 minutos.
- ▶ Avaliação: Diagnóstica e entregas de atividades.
- ▶ Abordagem de aula: hands-on (mãos na massa) e Coding Dojo.



Levantamento e curadoria de material para o ensino

Leitura da Ementa da disciplina do IFCE:

1. PUD – Plano de Unidade Didática da Matriz 2020 e 2024.
2. Matriz curricular 2020 e 2024: código 01.401.56.

Levantamento do Ementário em Universidades, Centros Universitários e Institutos Federais

1. Tabulação das informações em uma matriz.
2. Estratificação das informações elementares das Ementas.

Tomada de decisão: qual o viés que terá a disciplina?

Curadoria de livros, sites, blogs, vídeos e códigos:

1. Introdução a lógica de programação.
2. Física Computacional, com e sem Python.



Conteúdos e Unidades de ensino

Estabelecimento dos conteúdos que serão trabalhados.

1. Conteúdo Programático.

2. Divisão das unidades temáticas (UT):

Primeira UT: Programação Científica.

Segunda UT: manipulação do ambiente Colab.

Terceira UT: áreas da Física.

Quarta UT: História da Computação (HdC).

Quinta UT: temas das Funções Gráficas.

Sexta UT: Estatística.

Sétima UT: Animações.



Planejamento, 6C/PCMA e material instrucional

1. Delineamento da ordem e apresentação dos conteúdos.
2. Constituição do Contrato ou Acordo Didático.
3. Organização das Fichas Didática 6C/PCMA.
4. Estabelecimento do vocabulário/glossário para não-programadores.

5. Elaboração de material instrucional:

1. Roteiros: textos e scripts.
2. Códigos: tipos e testes.
3. Slides: texto resumidos, códigos e esquemas.
4. Editoração e modelagem de imagens, esquemas, diagramas, fluxogramas, etc.



Blocos Didáticos estipulados

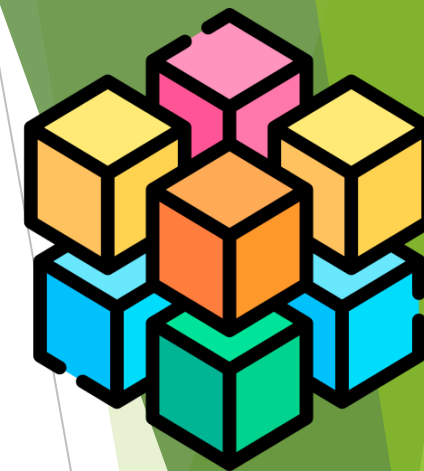
Bloco 1: Acolhida dos alunos, explicação sobre o formato do curso. Contrato Didático, formato do processo avaliativo. Introdução ao Python. História e origem.

Bloco 2: Introdução a linguagem Python – Parte 01, Parte 02, Parte 03. Interface de programação: plataforma Google Colab. Criar conta Google Colab. Conceitos Básicos: entrada de dados, impressão e operadores matemáticos.

Bloco 3: Interface de programação: plataforma Google Colab. Lendo vetores – Parte 01, Parte 02, Parte 03, Parte 04. Gerando gráficos.

Bloco 4: Idem. Gerando gráficos. Funções estatísticas – Parte 01, Parte 02, Parte 03.

Bloco 5: Idem. Formatando e lendo arquivos de dados .csv. Funções estatísticas. Gerando gráficos.



Fluxos Didáticos estipulados

Fluxo 1: tipos de dados na matemática, na física e na computação. Aqui entende-se como dados, os valores numéricos trabalhos, coletados e manipulados, encontrados nos seguintes conjuntos números da matemática sendo representados de forma ‘literal’ ou em notação científica.

Fluxo 2: equações matemáticas na Física. Representa a contínua leitura e interpretação das equações da Física e suas estruturas algébricas, bem como, a manipulação dos resultados e suas unidades de medição.

Fluxo 3: operações lógicas e relações. Identificação do uso proveitoso dos operadores e das operações lógicas, bem como dos operadores relacionais nas estruturas de dados de Decisão e Repetição.

Fluxo 4: resultados lógicos-matemáticos versus suas contrapartes conceituais e fenomenológicas. O aluno deve compreender que determinados valores e cálculos encontram-se corretos na perspectiva da lógica e da matemática.



Recursos para disciplina Física Computacional

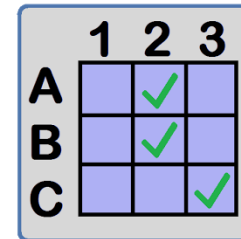
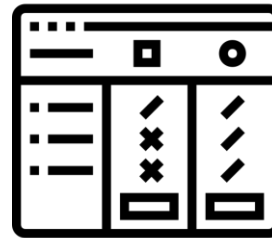
Elaboração da lista de práticas:

1. Concepção dos exercícios e exemplos.
2. Roteiro dos experimentos:
 1. Placa Arduino e sensores.
 2. Dispositivos móveis e seus AP
 3. Manipulação de arquivo com dados (.csv).



Organização do processo avaliativo:

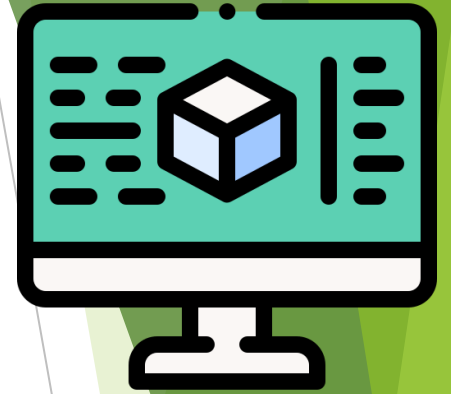
1. Concepção dos questionários: pré-teste, meso-teste, pós-teste e satisfação.
2. Concepção das rubricas avaliativas.
3. Relatório



Ambiente Virtual de Aprendizagem e repositório

Construção da Matriz de Desenho Educacional (Matriz DE):

1. Postagem do material instrucional (no AVA).
2. Cadastro da Rubricas Avaliativas.
3. Postagem dos questionários (no AVA).
4. Postagem dos códigos no GitHub.
5. Compartilhamento no Google Drive.

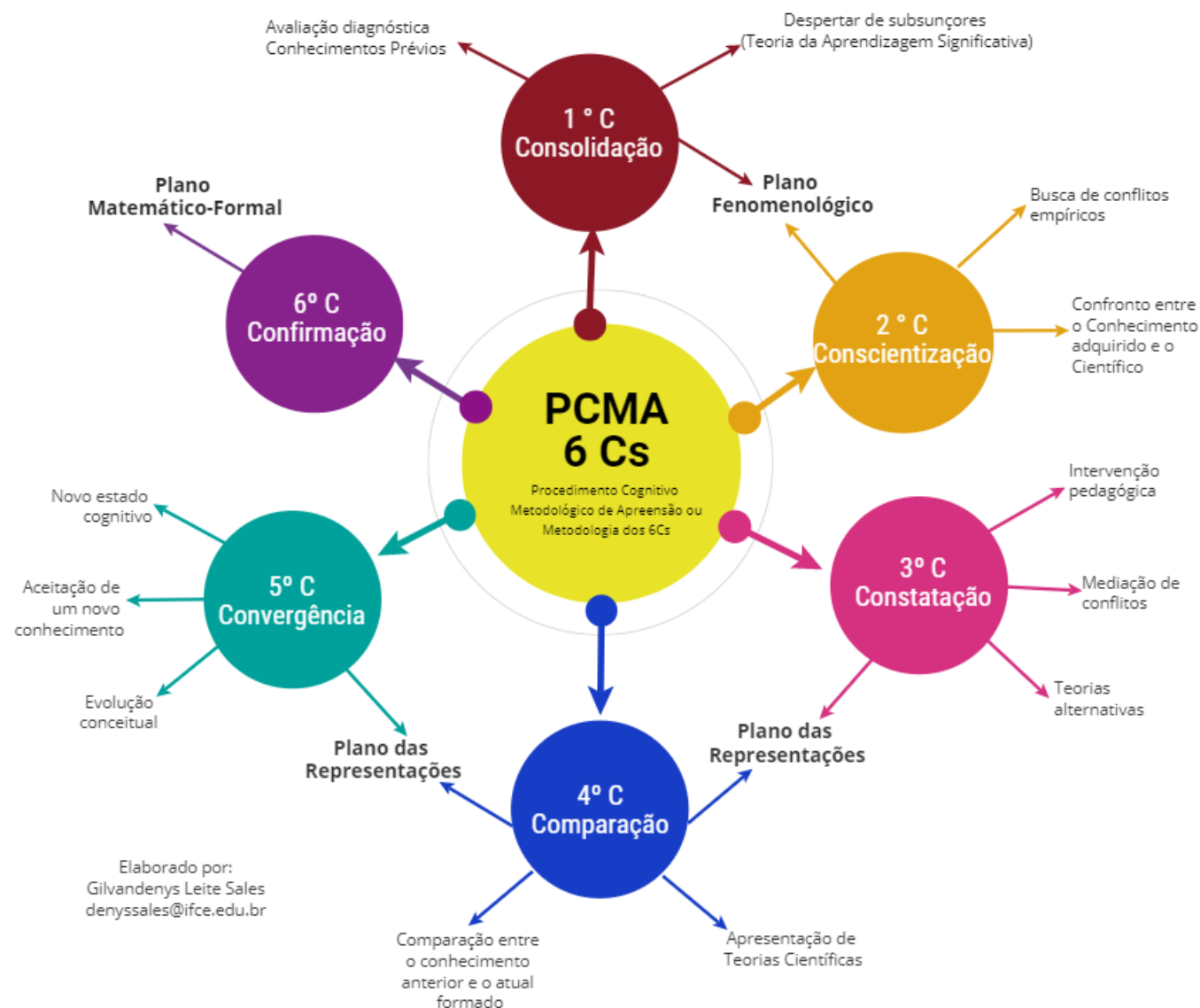


Espaço Didático

Espaço Didático	Componentes, ferramentas, abordagens
Central	6C/PCMA (Fases, Planos), Teoria da Aprendizagem Significativa.
Diretamente Vinculado	Fluxos Didáticos, Blocos Didáticos, Rubricas Avaliativas, Contrato Didático, Ficha Didática, Matriz DE para o AVA, roteiro de experimento
Indiretamente Vinculado	Ementa (PUD) do curso, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Planejamento da disciplina, cronograma, Pré-Questionário, Questionários de Satisfação.
Remotamente Vinculado	Sistema de Gestão Educacional: Q-Acadêmico, Matriz Curricular do curso, calendário de aulas, literatura consultada, BNCC, PCN, Taxonomia de Bloom atualizadas, Taxonomia da Era Digital, linguagem Python, ambiente Colab, ambiente Glowscript, VPython, APP em dispositivos móveis.



Modelo em Circulo da 6C/PCMA



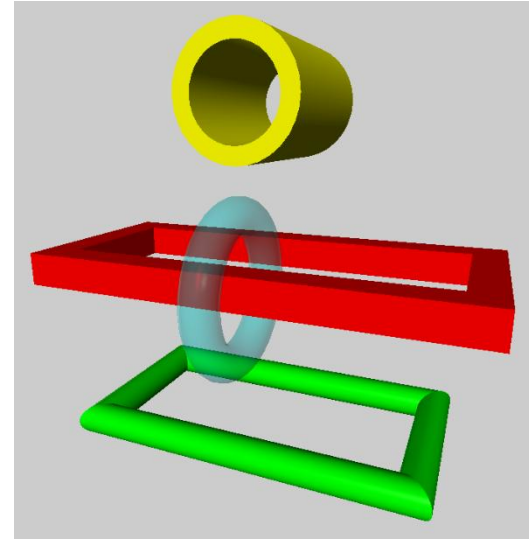
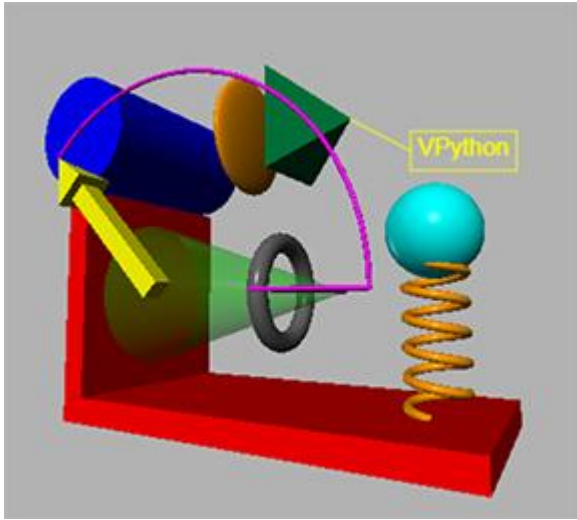
Elaborado por:
Gilvandenys Leite Sales
denyssales@ifce.edu.br



Fonte: SALES, G. L. Procedimento Cognitivo Metodológico de Apreensão dos 6Cs. Professor Denys Sales, 2019. Disponível em: <http://professordenyssales.blogspot.com/2019/05/metodologia-dos-6-cs-fundamentadoem.html>.

Prof. Dr. Lisboa Coutinho

1C - Consolidação dos Conhecimentos Prévios



- ▶ Animação no ensino de física.
- ▶ Aspectos históricos da **Física Computacional** e a modelagem em física.
- ▶ Organizadores prévios:
 - ▶ Animação.
 - ▶ Questão disparadora.

2C - Conscientização de Conflitos Empíricos

- ▶ Podemos **modelar** qualquer fenômeno físico?
- ▶ Podemos **animar** qualquer fenômeno físico?.
- ▶ O que é o **tempo** em um ambiente de representação simulada?
- ▶ O que é o **peso, velocidade, temperatura** em um ambiente de simulação?
- ▶ Podemos realizar cálculos em simuladores?

3C - Constatação das Concepções Alternativas

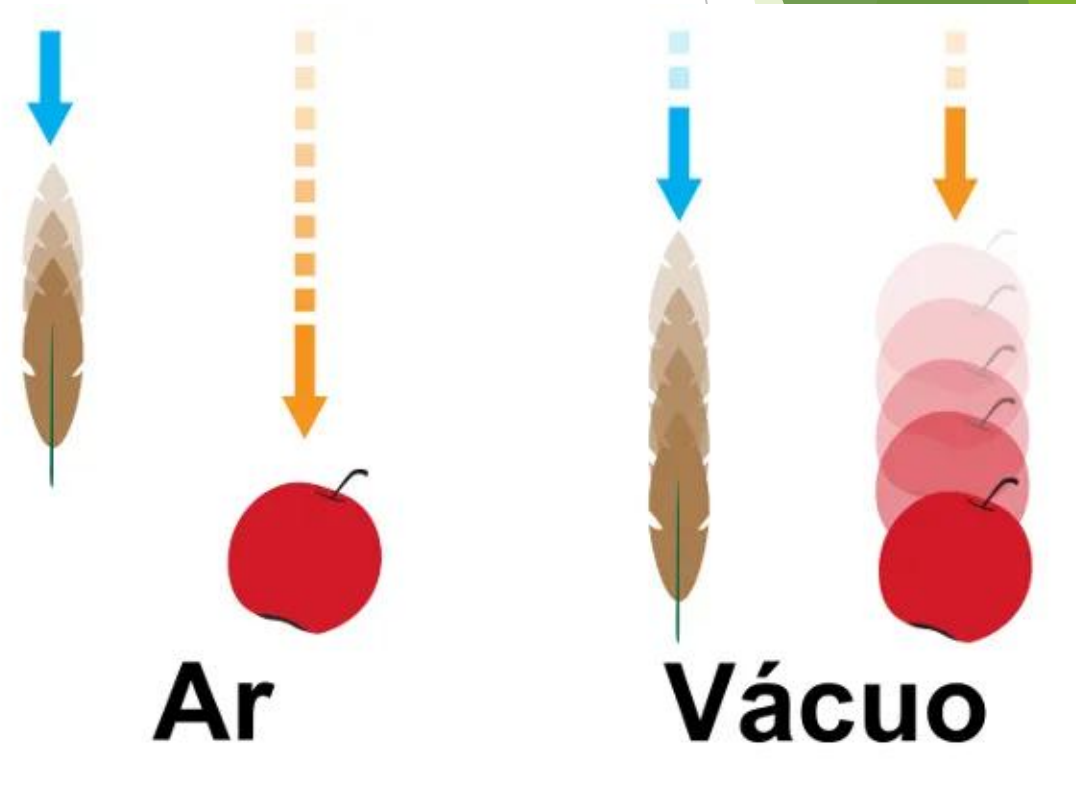
- ▶ Simular grandezas escalares e vetoriais
- ▶ Teste com IA.

Grandeza física	Escalar	Vetorial
Deslocamento		x
Velocidade		x
Aceleração		x
Densidade	x	
Força		x
Massa	x	
Energia	x	
Distância	x	
Área	x	
Volume	x	
Quantidade de movimento		x



4C - Comparação com Teorias Científicas

- ▶ Existência da Gravidade em um simulador.
- ▶ Simular a gravidade em planetas diferentes.
- ▶ Simulador de queda-livre.

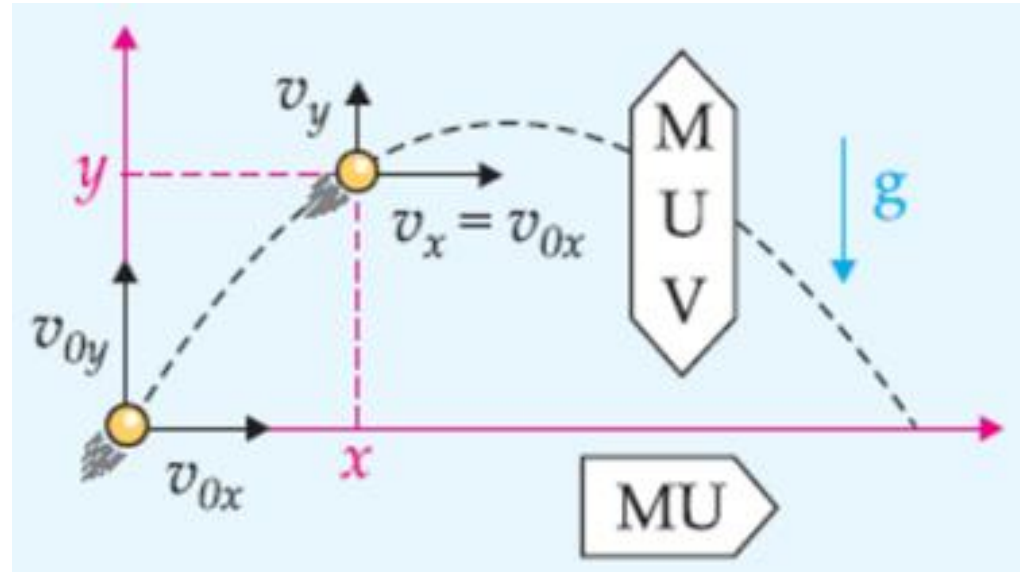


5C - Convergência para uma Evolução Conceitual

Teste de código.

Aplicação do conceito:

- Queda-livre.
- Lançamento Oblíquo.
- Lançamento vertical.



Queda Livre	Lançamento Vertical
$v = g.t$	$v = v_0 + g.t$
$s = \frac{1}{2}g.t^2$	$s = s_0 + v_0.t + \frac{1}{2}gt^2$
$v^2 = 2.g.\Delta S$	$v^2 = v_0^2 + 2.g.\Delta S$

6C - Confirmação por meio de Fórmulas

- ▶ Modelagem do código.
- ▶ Alteração de parâmetros.
- ▶ Utilização de exemplos extraídos de livros:
 1. Aplicação em **Movimento Circular Uniforme e Circular Uniformemente Variado.**
 2. Movimento Harmônico Simples.
- ▶ Verificação de código gerado por IA.

Aplicabilidade

- ▶ Curso de Arduino para Iniciação à Docência – PIBID (formação: 14 aulas).
 - ▶ Objetos de Aprendizagem – PGECM (formação: 8 aulas).
-
- ▶ Introdução à Física (6 semestres).
 - ▶ Física Computacional (3 semestres).
 - ▶ Fundamentos de Eletrônica I (eletrônica instrumental e eletrônica analógica) (2 semestres).
 - ▶ Fundamentos de Eletrônica II (eletrônica digital e robótica educacional) (2 semestres).
 - ▶ Informática aplicação ao ensino de Física (1 semestre).

Resultados acadêmicos



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Jorge Dumar, 1703 - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

RESULTADO

Processo: 23255.003644/2025-20

Interessado: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - PRPI
EDITORA DO IFCE - EDIFCE
SELEÇÃO DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS PELA EDITORA DO IFCE
(EDIFCE)

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Editor Executivo da Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - EDIFCE tornam pública o resultado final da avaliação das obras do Edital Nº 16/2025 PRPI/REITORIA-IFCE.

Coleção	ID	Data de Submissão	Nome do Livro	Parecer
Ensino & Inovação em foco	163	09/09/2025	Programação científica em Python aplicada ao ensino	Favorável à publicação

REMUNOM

ISSN 2178-6925

Antonio de Lisboa Coutinho Junior, Gilvandenys Leite Sales e Sandro César Silveira Jucá

Seu artigo intitulado **A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 6C/PCMA E A FÍSICA COMPUTACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA CURRICULAR E PRÁTICA NA LICENCIATURA EM FÍSICA** foi aceito para publicação nas revista REMUNOM -

ISSN 2178-6925

Em breve entraremos em contato por email, informando a nova edição.

Editor Chefe:

Dr. Pedro Emílio Amador Salomão

Dúvidas?

lisboajr@gmail.com



lattes.cnpq.br/3693510085792004



orcid.org/0000-0001-7270-7759



<https://scholar.google.com/citations?user=FJNYVDQAAAAJ&hl=pt-BR>



WEB OF SCIENCE OTI-5603-2025